

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

MODUL 14 – Pengenalan React Native & Setup Expo

Nama Mahasiswa : Saprina Melita Sari
NIM : 23051430012
Kelas : A1
Tanggal Praktikum : 21 Mei 2026
Dosen Pengampu : Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 14
Topik Utama	Pengenalan React Native & Setup Expo
Sub-Topik	Konsep Cross-Platform, Setup Lingkungan Expo, Komponen Dasar (View, Text, Image), dan styling di Mobile.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	21 Mei 2026
Nama Mahasiswa	Saprina Melita Sari
NIM	23051430012
Kelas	A1

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1	Memahami perbedaan antara Web Development (React.js) dan Mobile Development (React Native).
2	Mampu menyiapkan lingkungan kerja React Native menggunakan Expo
3	Menguasai komponen dasar pengganti HTML: `View` (div), `Text` (p/h1), `ScrollView`.
4	Mampu menata tampilan mobile menggunakan `StyleSheet`.

C. ALAT DAN BAHAN

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Node.js & npm	Node 18+ / npm 9+	Runtime JS

4	Prettier	Versi 12.3.0	Extensioins VS Code untuk merapikan indentansi code
5	Aplikasi Expo Go	Versi terbaru	Melihat tampilan mobile
6	React Native	SDK Versi 54	Framework pengembangan aplikasi mobile

D. DASAR TEORI

D.1 Konsep Utama

React Native adalah framework untuk mengembangkan aplikasi mobile yang dapat digunakan pada platform Android dan iOS dengan menggunakan JavaScript. Konsep utamanya adalah cross-platform development, yaitu satu kode program dapat dijalankan pada dua sistem operasi sekaligus. Dalam penggunaannya, React Native menyediakan komponen seperti View, Text, Image, dan StyleSheet untuk membangun tampilan aplikasi yang mirip dengan pengembangan web, tetapi sudah disesuaikan dengan lingkungan mobile. Pada pertemuan ini juga dikenalkan Expo sebagai alat bantu dalam pengembangan React Native.

Expo memudahkan proses instalasi, pengujian, dan menjalankan aplikasi tanpa perlu konfigurasi native yang rumit. Dengan Expo Go, aplikasi dapat langsung diuji melalui smartphone sehingga proses pengembangan menjadi lebih cepat dan praktis. Pendekatan ini membantu dalam memahami dasar pembuatan aplikasi mobile secara lebih sederhana dan langsung dipraktikkan.

Selain itu, materi ini juga menjelaskan perbedaan antara pengembangan web dan mobile. Pada web digunakan elemen seperti `<div>` dan `<p>`, sedangkan pada React Native digunakan komponen seperti View dan Text. Hal ini menunjukkan bahwa React Native tidak hanya memindahkan konsep dari web ke mobile, tetapi juga menghadirkan struktur dan pendekatan baru yang memang dirancang khusus untuk pengembangan aplikasi mobile.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Dalam bidang Teknik Industri, penggunaan React Native berkaitan dengan proses digitalisasi sistem kerja dan pengelolaan informasi di lingkungan industri melalui aplikasi mobile yang dapat mendukung aktivitas seperti produksi, pencatatan data lapangan, monitoring kualitas, hingga pengawasan distribusi secara real-time, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat karena data dapat diakses langsung melalui

perangkat seluler. Selain itu, React Native dengan konsep cross-platform juga membantu meningkatkan efisiensi pengembangan sistem informasi karena satu basis kode dapat digunakan untuk Android dan iOS, sehingga waktu dan biaya pengembangan dapat diminimalkan sesuai dengan prinsip Teknik Industri yang berfokus pada efisiensi, optimalisasi sumber daya, dan peningkatan produktivitas. Tidak hanya itu, pengembangan aplikasi mobile ini juga mendukung integrasi antara manusia, sistem, dan teknologi dalam lingkungan industri, sehingga React Native dapat menjadi solusi untuk membangun sistem yang lebih fleksibel, mudah diakses, dan mampu menunjang kebutuhan operasional industri modern.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

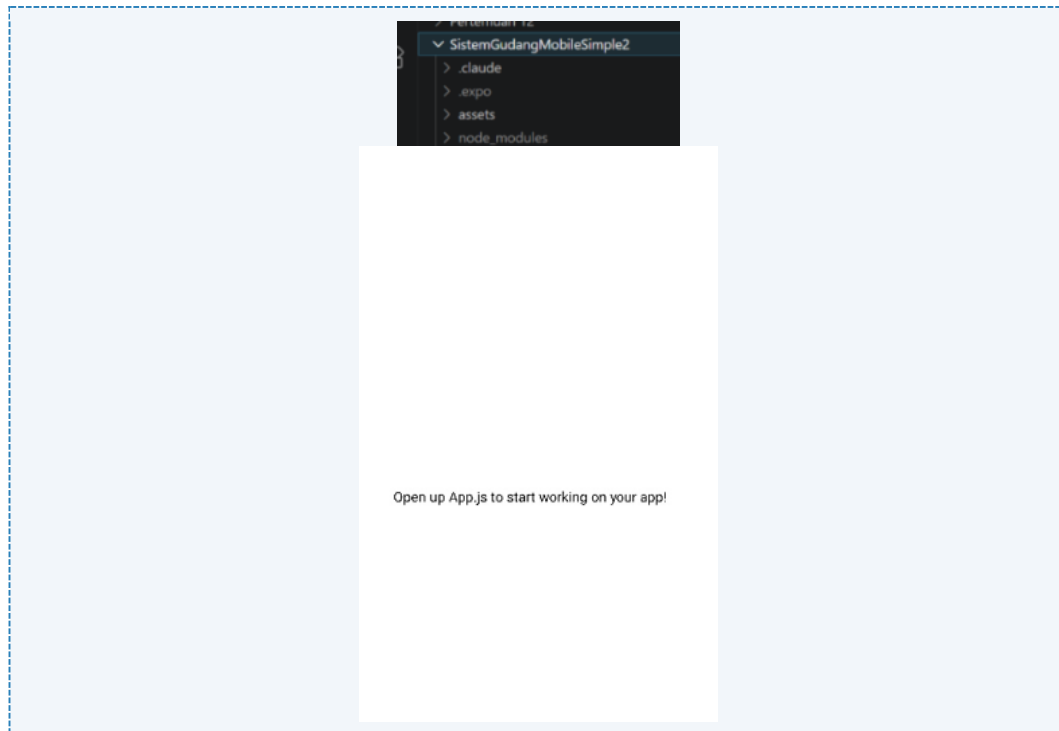
E.1 Langkah 1 – Membuat Project Expo

```
* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 1 ===== */
import React from 'react';
import { StyleSheet, Text, View } from 'react-native';

export default function App() {
  return (
    <View style={styles.container}>
      <Text>
        Open up App.js to start working on your app!
      </Text>
    </View>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: '#fff',
    alignItems: 'center',
    justifyContent: 'center',
  },
});
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.1 – Hasil Pembuatan Set Up React

E.2 Langkah 2 – Memodifikasi App.js (UI Dashboard Sederhana)

```

/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 2 ===== */
import { StatusBar } from 'expo-status-bar';
import { StyleSheet, Text, View, SafeAreaView, Platform,
TouchableOpacity, Alert } from 'react-native';
export default function App() {
  return (
    <SafeAreaView style={styles.container}>
      <StatusBar style="auto" />

      {/* Bagian Header */}
      <View style={styles.header}>
        <Text style={styles.headerTitle}>PT. Manufaktur
Maju</Text>
        <Text style={styles.headerSubtitle}>Aplikasi Monitoring
Gudang</Text>
      </View>
      {/* Bagian Konten Utama */}
      <View style={styles.content}>
        <Text style={styles.welcomeText}>Selamat Datang,
Operator!</Text>
        <TouchableOpacity
          style={styles.card}
          onPress={() => Alert.alert("Info", "Membuka Detail Stok
Gudang A...")}

```

```

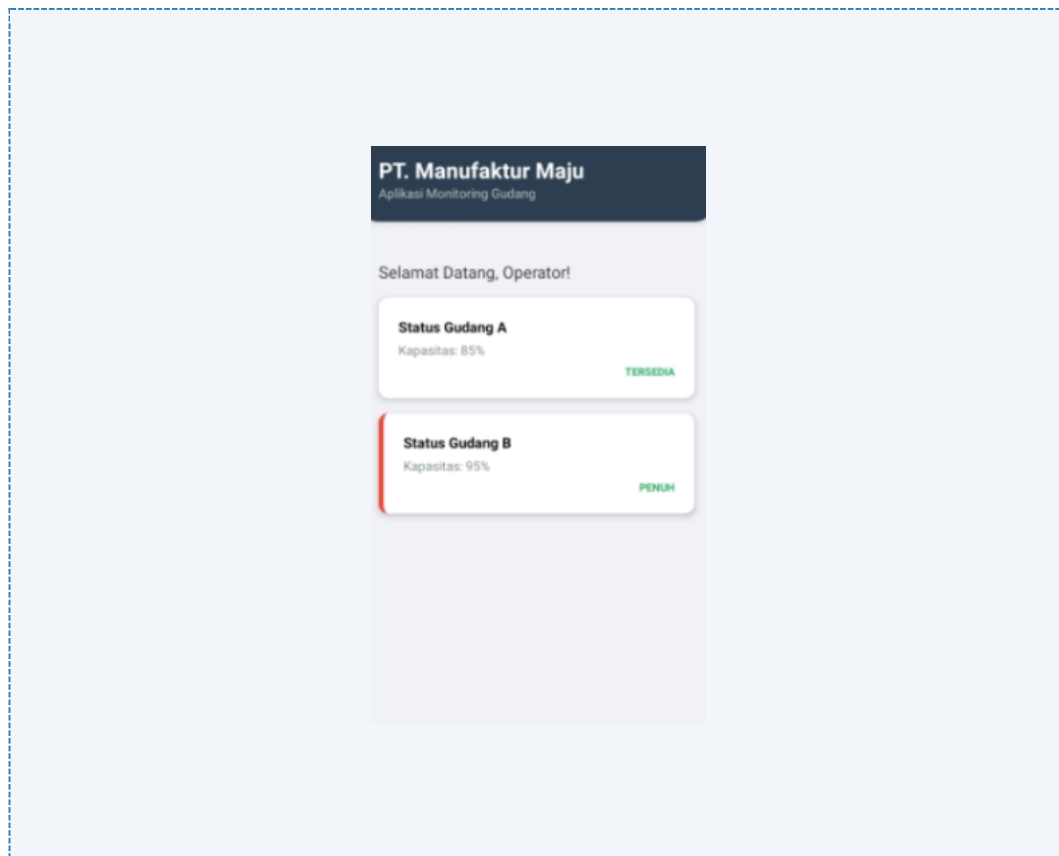
        <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang A</Text>
        <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 85%</Text>
        <Text style={styles.cardStatus}>TEKAN UNTUK
DETAIL</Text>
    </TouchableOpacity>

    <View style={[styles.card, styles.cardWarning]}>
        <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang B</Text>
        <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 95%</Text>
        <Text style={styles.cardStatus}>PENUH</Text>
    </View>
</View>
</SafeAreaView>
);
}
// Styling menggunakan StyleSheet (seperti CSS tapi object JS)
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1, // Artinya layar penuh
    backgroundColor: '#f0f2f5',
    paddingTop: Platform.OS === 'android' ? 25 : 0, // Padding
    khusus Android status bar
  },
  header: {
    backgroundColor: '#2c3e50',
    padding: 20,
    borderBottomLeftRadius: 20,
    borderBottomRightRadius: 20,
    marginBottom: 20,
    elevation: 5, // Shadow di Android
  },
  headerTitle: {
    color: 'white',
    fontSize: 24,
    fontWeight: 'bold',
  },
  headerSubtitle: {
    color: '#bdc3c7',
    fontSize: 14,
  },
  content: {
    padding: 20,
  },
  welcomeText: {
    fontSize: 18,

```

```
        marginBottom: 15,
        color: '#333',
    },
    card: {
        backgroundColor: 'white',
        padding: 20,
        borderRadius: 10,
        marginBottom: 15,
        // Shadow khusus iOS dan Android
        shadowColor: "#000",
        shadowOffset: { width: 0, height: 2 },
        shadowOpacity: 0.25,
        shadowRadius: 3.84,
        elevation: 5,
    },
    cardWarning: {
        borderLeftWidth: 5,
        borderLeftColor: '#e74c3c',
    },
    cardTitle: {
        fontSize: 16,
        fontWeight: 'bold',
        marginBottom: 5,
    },
    cardValue: {
        fontSize: 14,
        color: '#7f8c8d',
    },
    cardStatus: {
        fontSize: 12,
        fontWeight: 'bold',
        color: '#27ae60',
        marginTop: 5,
        textAlign: 'right'
    }
  }
});
```

Screenshot Hasil:

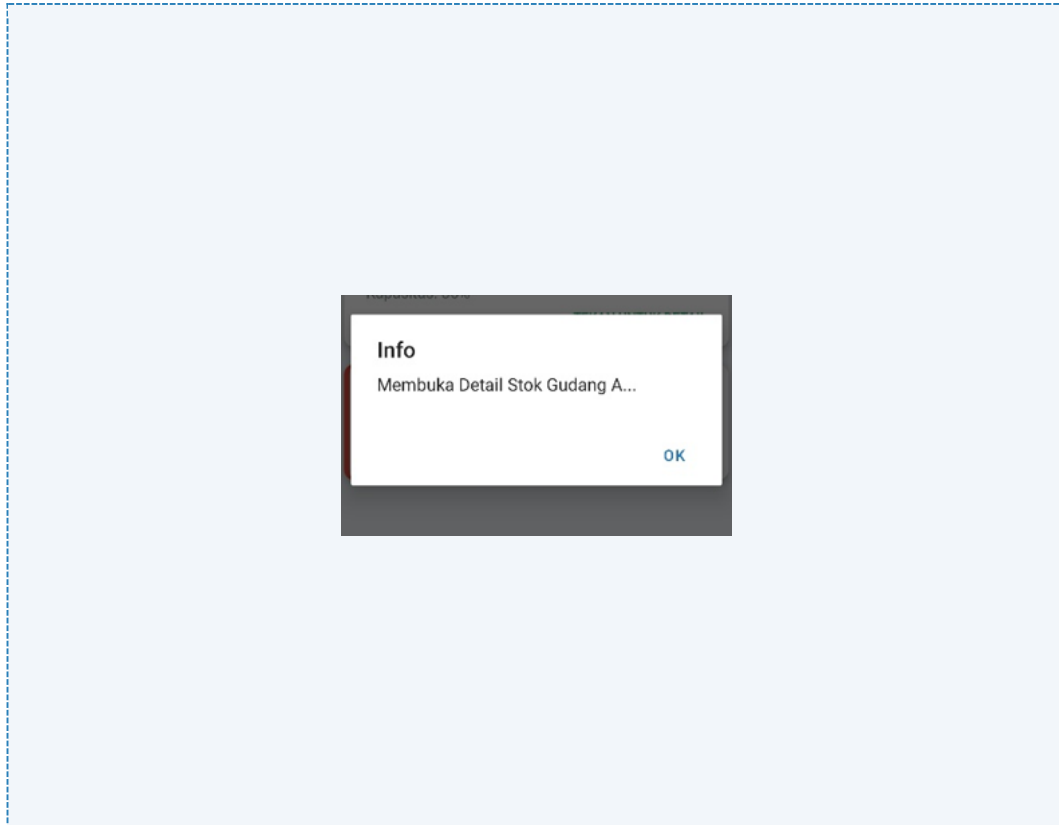


Gambar E.2 – Hasil Pembuatan Dashboard Sederhana

E.3 Langkah 3 – Menambahkan Interaksi (Button & Alert)

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ===== */
import { StyleSheet, Text, View, SafeAreaView, Platform,
TouchableOpacity, Alert } from 'react-native';
<TouchableOpacity
  style={styles.card}
  onPress={() => Alert.alert("Info", "Membuka Detail Stok
Gudang A...")}
>
  <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang A</Text>
  <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 85%</Text>
  <Text style={styles.cardStatus}>TEKAN UNTUK
DETAIL</Text>
</TouchableOpacity>
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3– Hasil Pembuatan Grafik pada Halaman Dashboard

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

F.1 Latihan 1 – Gambar/Ikon

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Cari gambar logo perusahaan (atau gunakan placeholder), taruh di folder project, lalu tampilkan menggunakan ``<Image source={require('./logo.png')} style={styles.logo} />``.

Jawaban / Kode Solusi:

```
<Image
  source={require('./logo.png')}
  style={styles.headerLogo}
  resizeMode="contain"
/>
headerLogo: {
  width: 38,
  height: 38,
  borderRadius: 8,
  marginRight: 12,
},
```



Gambar F.1 – Hasil Penambahan Logo

F.2 Latihan 2 – ScrollView

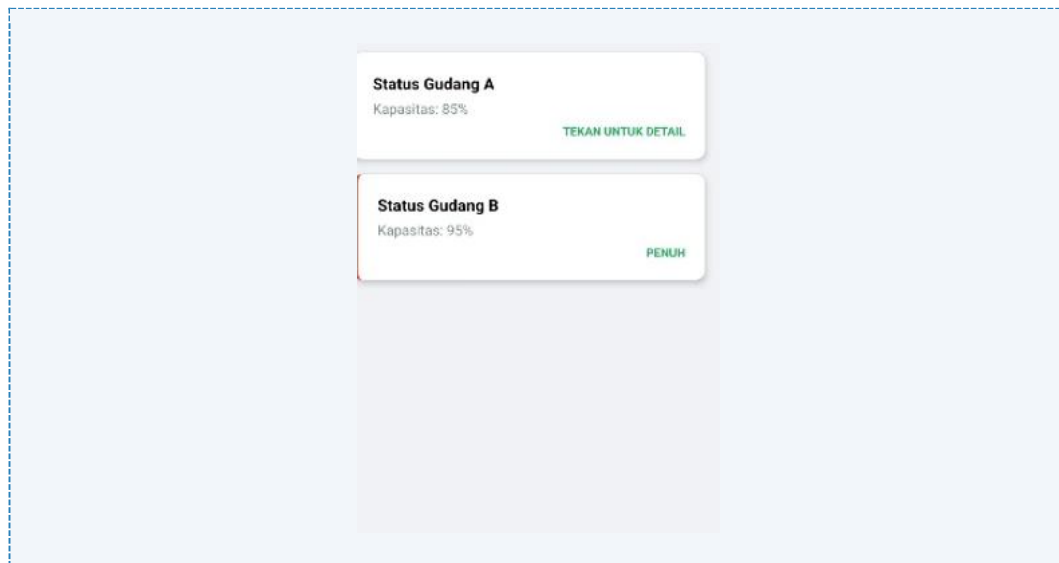
Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Jika konten melebihi tinggi layar, gunakan ``<ScrollView>`` untuk membungkus konten agar bisa digulir ke bawah.

Jawaban / Kode Solusi:

```
<ScrollView>
  <View style={styles.content}>
    <Text style={styles.welcomeText}>Selamat Datang,
Operator!</Text>
    <TouchableOpacity
      style={styles.card}
      onPress={() => Alert.alert("Info", "Membuka Detail
Stok Gudang A...")}
    >
      <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang A</Text>
      <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 85%</Text>
      <Text style={styles.cardStatus}>TEKAN UNTUK
DETAIL</Text>
    </TouchableOpacity>
```

```
<View style={[styles.card, styles.cardWarning]}>
  <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang B</Text>
  <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 95%</Text>
  <Text style={styles.cardStatus}>PENUH</Text>
</View>
</View>
</ScrollView>
```



Gambar F.2 – Hasil Pembuatan ScrollView

F.3 Tugas Proyek Mini – Profil Mesin Mobile

Deskripsi proyek mini:

- Buat halaman profil mesin yang menampilkan: Foto Mesin (gunakan placeholder), Nama Mesin, Tahun Pembuatan, dan Status.
- Gunakan Layout Flexbox (`flexDirection: 'row'`) untuk menyusun Foto di kiri dan Teks di kanan.

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Pendekatan yang digunakan pada proyek ini adalah membangun tampilan aplikasi mobile dengan menggunakan komponen dasar React Native seperti View, Text, Image, dan ScrollView. Layout disusun menggunakan flexDirection: 'row' sehingga gambar mesin ditempatkan di sisi kiri dan informasi mesin berada di sisi kanan agar tampilan lebih terstruktur. Selain itu, penggunaan StyleSheet membantu dalam mengatur warna, ukuran, jarak, serta desain card agar tampilan aplikasi menjadi lebih rapi dan responsif, sedangkan ScrollView digunakan untuk menampilkan daftar mesin secara

vertikal sehingga seluruh data tetap dapat diakses meskipun jumlahnya cukup banyak.

Kode Utama:

```
import { StatusBar } from 'expo-status-bar';
import { StyleSheet, Text, View, SafeAreaView, Platform,
TouchableOpacity, Alert, ScrollView, Image } from 'react-native';

export default function App() {
  return (
    <SafeAreaView style={styles.container}>
      <StatusBar style="auto" />

      {/* Bagian Header */}
      <View style={styles.header}>
        <Image
          source={require('./logo.png')}
          style={styles.headerLogo}
          resizeMode="contain"
        />
        <View style={styles.headerTextContainer}>
          <Text style={styles.headerTitle}>PT. Manufaktur
Maju</Text>
          <Text style={styles.headerSubtitle}>Profil Mesin
Mobile</Text>
        </View>
      </View>

      {/* ScrollView */}
      <ScrollView>
        <View style={styles.content}>
          <Text style={styles.welcomeText}>Selamat Datang,
Operator!</Text>

          {/* ===== BAGIAN PROYEK MINI: PROFIL MESIN ===== */}
          <Text style={styles.sectionTitle}>Daftar Mesin</Text>

          {/* Card Mesin 1 */}
```

```

        <View style={styles.mesinCard}>
            <Image
                source={require('./MesinCNCFrais.png')}
                style={styles.mesinImage}
            />
            <View style={styles.infoContainer}>
                <Text style={styles.mesinTitle}>Mesin CNC
Frais</Text>
                <Text style={styles.mesinDetail}>Tahun: 2021</Text>
                <Text style={[styles.mesinStatus,
styles.statusActive]}>Status: Beroperasi</Text>
            </View>
        </View>

        {/* Card Mesin 2 */}
        <View style={styles.mesinCard}>
            <Image
                source={require('./MesinBubutOtomatis.png')}
                style={styles.mesinImage}
            />
            <View style={styles.infoContainer}>
                <Text style={styles.mesinTitle}>Mesin Bubut
Otomatis</Text>
                <Text style={styles.mesinDetail}>Tahun: 2019</Text>
                <Text style={[styles.mesinStatus,
styles.statusMaintenance]}>Status: Perawatan</Text>
            </View>
        </View>

        {/* Card Mesin 3 */}
        <View style={styles.mesinCard}>
            <Image
                source={require('./MesinPressHidrolik.jpg')}
                style={styles.mesinImage}
            />
            <View style={styles.infoContainer}>
                <Text style={styles.mesinTitle}>Mesin Press
Hidrolik</Text>
                <Text style={styles.mesinDetail}>Tahun: 2018</Text>
                <Text style={[styles.mesinStatus,
styles.statusInactive]}>Status: Rusak</Text>
            </View>
        </View>

        {/* Card Mesin 4 */}
        <View style={styles.mesinCard}>

```

```

        <Image
            source={require('./MesinInjectionMolding.jpg')}
            style={styles.mesinImage}
        />
        <View style={styles.infoContainer}>
            <Text style={styles.mesinTitle}>Mesin Injection
Molding</Text>
            <Text style={styles.mesinDetail}>Tahun: 2022</Text>
            <Text style={[styles.mesinStatus,
styles.statusStandby]}>Status: Standby</Text>
        </View>
    </View>

    {/* Card Mesin 5 */}
    <View style={styles.mesinCard}>
        <Image
            source={require('./MesinPotongPlasma.jpg')}
            style={styles.mesinImage}
        />
        <View style={styles.infoContainer}>
            <Text style={styles.mesinTitle}>Mesin Potong
Plasma</Text>
            <Text style={styles.mesinDetail}>Tahun: 2020</Text>
            <Text style={[styles.mesinStatus,
styles.statusActive]}>Status: Beroperasi</Text>
        </View>
    </View>

    {/* Card Mesin 6 */}
    <View style={styles.mesinCard}>
        <Image
            source={require('./MesinLasRobotik.jpg')}
            style={styles.mesinImage}
        />
        <View style={styles.infoContainer}>
            <Text style={styles.mesinTitle}>Mesin Las
Robotik</Text>
            <Text style={styles.mesinDetail}>Tahun: 2023</Text>
            <Text style={[styles.mesinStatus,
styles.statusStandby]}>Status: Standby</Text>
        </View>
    </View>

    {/* Card Mesin 7 */}
    <View style={styles.mesinCard}>
        <Image

```

```

        source={require('./MesinBendingPlat.jpg')}
        style={styles.mesinImage}
      />
      <View style={styles.infoContainer}>
        <Text style={styles.mesinTitle}>Mesin Bending
Plat</Text>
        <Text style={styles.mesinDetail}>Tahun: 2017</Text>
        <Text style={
[styles.mesinStatus,
styles.statusMaintenance]}>Status: Perawatan</Text>
      </View>
    </View>

    { /* Card Mesin 8 */ }
    <View style={styles.mesinCard}>
      <Image
        source={require('./MesinBorRadial.jpg')}
        style={styles.mesinImage}
      />
      <View style={styles.infoContainer}>
        <Text style={styles.mesinTitle}>Mesin Bor
Radial</Text>
        <Text style={styles.mesinDetail}>Tahun: 2019</Text>
        <Text style={
[styles.mesinStatus,
styles.statusActive]}>Status: Beroperasi</Text>
      </View>
    </View>

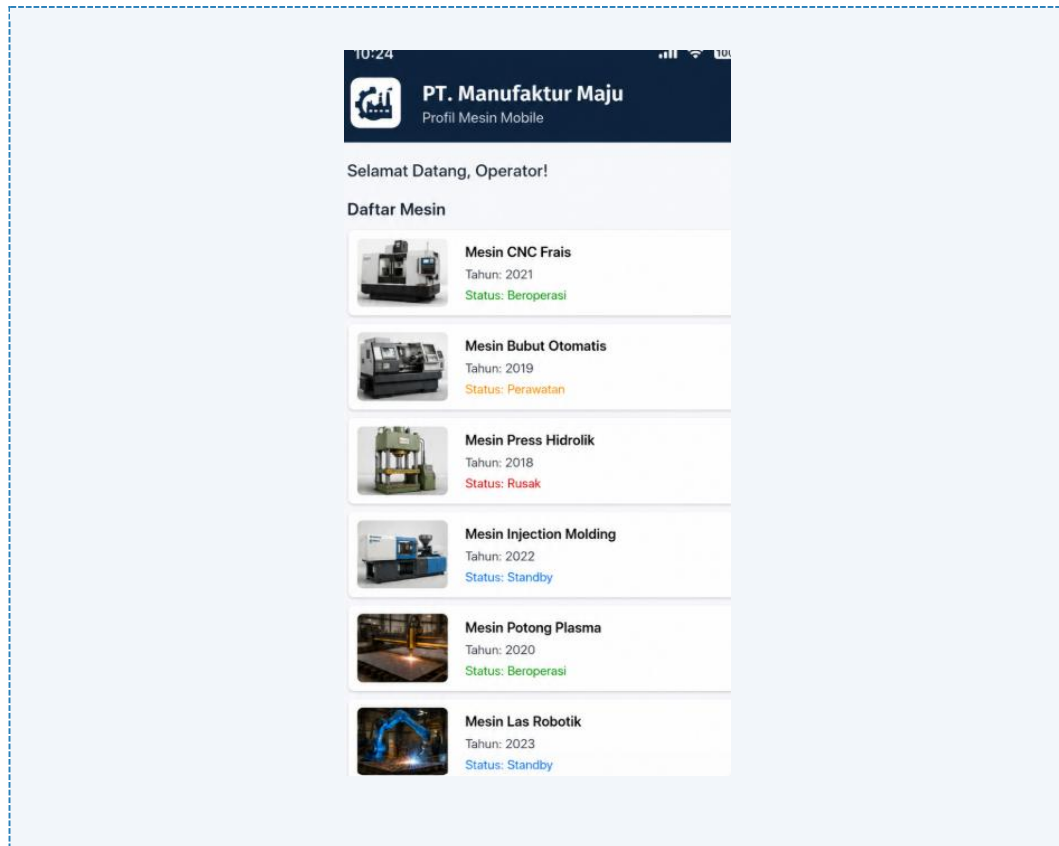
    </View>
  </ScrollView>
</SafeAreaView>
);
}

// Styling
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: '#f0f2f5',
    paddingTop: Platform.OS === 'android' ? 37 : 0,
  },
  header: {
    backgroundColor: '#2c3e50',
    padding: 20,
    borderBottomLeftRadius: 20,
    borderBottomRightRadius: 20,
    marginBottom: 5,

```

```
        elevation: 5,
        flexDirection: 'row',
        alignItems: 'center',
    },
    headerLogo: {
        width: 38,
        height: 38,
        borderRadius: 8,
        marginRight: 12,
    },
    headerTextContainer: {
        flex: 1,
    },
    headerTitle: {
        color: 'white',
        fontSize: 22,
        fontWeight: 'bold',
        marginBottom: 2,
    },
    headerSubtitle: {
        color: '#bdc3c7',
        fontSize: 14,
    },
    content: {
        padding: 20,
    },
    welcomeText: {
        fontSize: 18,
        marginBottom: 15,
        color: '#333',
    },
    sectionTitle: {
        fontSize: 18,
        fontWeight: 'bold',
        color: '#2c3e50',
        marginTop: 10,
        marginBottom: 15,
    },
    mesinCard: {
        backgroundColor: 'white',
        padding: 15,
        borderRadius: 10,
        marginBottom: 15,
        flexDirection: 'row',
        alignItems: 'center',
        elevation: 5,
```

```
    },
    mesinImage: {
      width: 70,
      height: 70,
      borderRadius: 8,
      marginRight: 15,
      backgroundColor: '#e0e0e0',
    },
    infoContainer: {
      flex: 1,
    },
    mesinTitle: {
      fontSize: 16,
      fontWeight: 'bold',
      color: '#333',
      marginBottom: 5,
    },
    mesinDetail: {
      fontSize: 14,
      color: '#7f8c8d',
      marginBottom: 5,
    },
    mesinStatus: {
      fontSize: 13,
      fontWeight: 'bold',
    },
    statusActive: { color: '#27ae60' },
    statusMaintenance: { color: '#f39c12' },
    statusInactive: { color: '#e74c3c' },
    statusStandby: { color: '#3498db' },
  });
```



Gambar F.3 – Hasil Pembuatan ProyekMini Profile Mesin Mobile

G. PEMBAHASAN

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

React Native dirancang untuk memberikan pengalaman seperti aplikasi native dengan proses pengembangan yang lebih sederhana. Hasil praktik menunjukkan bahwa konsep ini dapat diterapkan dengan baik melalui penggunaan komponen dasar seperti View, Text, dan Image untuk membangun tampilan aplikasi mobile sederhana. Selain itu, penggunaan Expo terbukti mempermudah proses pengembangan karena aplikasi dapat dijalankan tanpa konfigurasi yang rumit, sehingga pengembang lebih fokus pada desain dan logika aplikasi.

Namun, terdapat beberapa keterbatasan yang sesuai dengan teori, yaitu tetap diperlukannya pemahaman terhadap struktur komponen dan pengaturan tampilan menggunakan StyleSheet. Selain itu, perbedaan antara konsep web dan mobile dapat menjadi tantangan awal bagi pengguna yang terbiasa dengan HTML dan CSS. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun React Native mempermudah pengembangan, pemahaman dasar tentang konsep aplikasi mobile tetap diperlukan agar implementasi berjalan optimal.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Aplikasi tidak muncul di Expo Go	Memastikan koneksi jaringan dan restart Expo server
Error import komponen React Native	Memperbaiki penulisan path dan syntax import

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Dalam dunia industri, aplikasi mobile berbasis React Native dapat digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas operasional seperti monitoring produksi, absensi karyawan, manajemen gudang, hingga pelaporan kondisi mesin. Dengan sistem mobile, data dapat dikirim dan diproses secara real-time sehingga perusahaan dapat merespon masalah di lapangan dengan lebih cepat. Selain itu, penggunaan React Native juga mendukung fleksibilitas kerja karena supervisor atau operator dapat mengakses informasi langsung melalui smartphone serta terintegrasi dengan sistem perusahaan seperti ERP. Dari sisi bisnis, teknologi ini juga lebih efisien karena satu kode program dapat digunakan untuk Android dan iOS, sehingga dapat menghemat biaya pengembangan dan mempercepat proses digitalisasi industri.

H. KESIMPULAN

1	Komponen dasar seperti View, Text, Image, dan StyleSheet memiliki fungsi penting dalam membangun struktur serta tampilan antarmuka aplikasi mobile.
2	Expo berperan sebagai development environment yang menyediakan proses build, live reload, debugging, dan deployment aplikasi mobile tanpa konfigurasi native Android Studio atau Xcode secara langsung.
3	Penggunaan StyleSheet pada React Native menerapkan konsep styling berbasis object JavaScript sehingga pengaturan layout, ukuran, warna, dan positioning dilakukan secara terstruktur dan modular.
4	

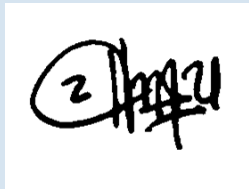
I. DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	
[3]	
[4]	

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
 Saprina Melita Sari NIM:23051430012	 Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____